

GUÍA N° 4: RECONOCIMIENTO DE PROPIEDADES DE SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS Y DE ELECTROQUÍMICA

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principios fundamentales de las celdas electroquímicas, utilizando el diagrama de Daniell en el contexto farmacéutico.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Comprender las propiedades de las soluciones electrolíticas realizando mediciones de conductividad.
- Determinar la constante de disociación de un electrolito débil y comprendan los fundamentos electroquímicos aplicados a sistemas farmacéuticos.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- POTENCIOMETRO
- BALANZA ANALITICA
- ACIDO ACETICO 2.5 L
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 10 ML
- TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- COBRE METALICO 100 G
- ACIDO CLORHIDRICO 1 L
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- CLORURO DE SODIO QUIMICAMENTE PURO 250 G

- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 5 ML
- CLORURO DE CALCIO 500 G
- ZINC METALICO 100 G
- VASO DE PRECIPITADO 100 ML

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Lápices de grafito (mina de lápiz).

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

Soluciones Electrolíticas:

- Un electrolito es una sustancia que se disocia en iones cuando se disuelve en agua, permitiendo la conducción de electricidad a través de la solución.
- Los electrolitos se clasifican en:
 - Fuertes: Se disocian completamente en iones, como el Cloruro de Sodio (NaCl), Cloruro de Calcio (CaCl₂) y Ácido Clorhídrico (HCl).
 - Débiles: Se disocian parcialmente, como el Ácido Acético (CH₃COOH).
- La conductividad de una solución electrolítica depende de la cantidad de iones presentes y su movilidad, la cual está influenciada por la concentración y el tipo de electrolito. **Ley de Kohlrausch:**

Para los electrolitos diluidos, la conductividad molar (Λ) puede despreciarse utilizando la ley de Kohlrausch:

$$\Lambda_m = \Lambda_m^0 - k \cdot c$$

donde:

Λ_m es la conductividad molar a concentración c ,

Λ_m^0 es la conductividad molar a concentración cero,

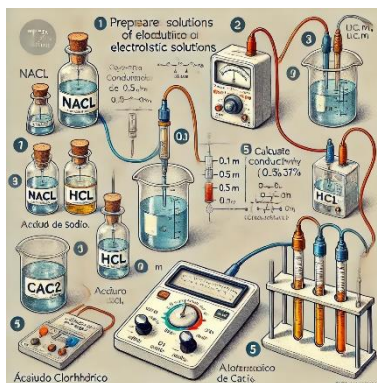
k es una constante que depende del electrolito.

Principios de Electroquímica:

- La electroquímica se ocupa de las reacciones redox (reducción – oxidación) que ocurren en las interfaces de los electrodos.
- Las celdas electroquímicas, como la celda galvánica y la celda electrolítica, son fundamentales para las aplicaciones farmacéuticas, especialmente en la determinación de los potenciales de electrodo y la medición de pH.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS



- Preparar las siguientes soluciones diluidas:
- NaCl (0,01 M, 0,05 M y 0,1 M) usando Cloruro de Sodio.
- Cl (0,01 M, 0,05 M y 0,1 M) usando Ácido Clorhídrico (HCl 37%).
- CaCl₂ (0,01 M, 0,05 M y 0,1 M) usando Cloruro de Calcio.
- Conectar el potenciómetro configurado como medidor de conductividad con la celda de conductividad.
- Sumergir la célula de conductividad en cada solución preparada.
- Medir y registrar la conductividad de cada solución.
- Calcular la conductividad molar (Λ_m) utilizando la fórmula:

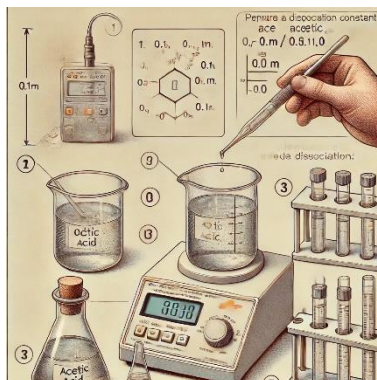
$$\Lambda_m = \frac{k}{c}$$

Donde:

k es la conductividad medida

c es la concentración de la solución.

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE DISOCIACIÓN DE UN ELECTROLITO DÉBIL



- Preparar una solución de ácido acético (CH₃COOH, 0,1 M).
- Medir la conductividad de la solución a diferentes concentraciones (0,01 M, 0,05 M y 0,1 M).

- Calcular el grado de disociación (α) utilizando la ecuación:

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^0}$$

Donde α es el grado de disociación

ESTUDIO DE UNA CELDA GALVÁNICA

- Preparar soluciones:
 Zn^{2+} : Disolver Zinc Metálico en Ácido Clorhídrico para generar ZnCl_2 .
 Cu^{2+} : Preparar una solución de Cobre Metálico en HCl si es necesario.
- Montar una celda galvánica:
 Usar lápices de grafito (mina de lápiz) como electrodos de trabajo.
 Conectar los electrodos de Zinc Metálico y Cobre Metálico.
 Colocar cada electrodo en sus respectivas soluciones.
- Medir el potencial de la celda utilizando el potenciómetro.
- Registrar la dirección de la corriente y calcular el potencial de celda con la Ecuación de Nernst:

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln(Q)$$

Donde:

E° : Potencial estándar de la celda.

Q: Cociente de reacción.

Actividades:

1. Analizar la relación entre la conductividad molar y la concentración de las soluciones.
2. Calcular el potencial de celda utilizando la ecuación de Nernst.

Preguntas de Discusión:

1. ¿Cómo influyen los electrolitos fuertes y débiles en la conductividad de las soluciones?
2. ¿Qué papel juega la electroquímica en el diseño y estabilidad de formulaciones farmacéuticas?
3. ¿Qué factores afectan el potencial de una celda galvánica y cómo se pueden aplicar estas observaciones en la industria farmacéutica?
4. ¿Por qué es importante considerar el grado de disociación de los electrolitos en sistemas biológicos?

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Fisicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 4 :			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....